一般に

$$|x| = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} x_j^2}$$

であることが利用できる。

一階微分は

$$\frac{\partial}{\partial x_j}|x| = \frac{2x_j}{2\sqrt{\sum_{k=1}^{n} x_k^2}} = \frac{x_j}{|x|}$$

であるので、$i = j$ のとき

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 |x|}{\partial x_i^2} &= \frac{\partial}{\partial x_i}\frac{x_i}{|x|} \\ &= \frac{1 \cdot |x| - x_i \frac{x_i}{|x|}}{|x|^2} \\ &= \frac{|x|^2 - x_i^2}{|x|^3}\end{aligned}$$

となり、$i \neq j$ のときは

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 |x|}{\partial x_i \partial x_j} &= \frac{\partial}{\partial x_i}\frac{x_j}{|x|} \\ &= \frac{-x_j \frac{x_i}{|x|}}{|x|^2} \\ &= \frac{-x_i x_j}{|x|^3}\end{aligned}$$

となる。

よってそれらを足し合わせれば、平均の記号 $\overline{x}$ などを用いて

$$\begin{aligned}\sum_{1\leq i\leq n}\sum_{1\leq j\leq n}\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}|x| &= \sum_{i=1}^{n}\frac{|x|^2}{|x|^3} - \sum_{i,j}\frac{x_i x_j}{|x|^3} \\ &= \frac{n}{|x|^3}\left(\sum_{k=1}^{n} x_k^2\right) - \frac{1}{|x|^3}\left(\sum_{k=1}^{n} x_k\right)^2 \\ &= \frac{n^2\overline{x^2} - n^2\overline{x}^2}{|x|^3}\end{aligned}$$

となる。

ここで平均と分散の間の関係式

$$V(x) = \overline{x^2} - \overline{x}^2$$

を用いることにより、

$$\sum_{1\leq i\leq n}\sum_{1\leq j\leq n}\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}|x| = \boxed{\frac{n^2 V(x)}{|x|^3}}$$